

猫鼻腔淋巴瘤 · 给主人的完整指南

写给谁：家里的猫刚被诊断（或高度怀疑）鼻腔淋巴瘤的主人。不需要任何医学背景。

写作日期：2026-07-19

性质：循证参考资料，**不是诊断、不是处方**。最终一切以能亲手检查这只猫的主治兽医判断为准。

诚实声明：本文每个数字都标了出处。凡写「**没有证据**」「**未找到**」的地方，就是文献里真的空白——任何人（包括网上、包括我）给你一个填补该空白的数字，那都是编的。

⚠️ **本文的出处标注程度（2026-07-21）：**正文中**已具名的研究**（如 Sfiligoi 2007、Haney 2009）都已补上 PMID，可直接核对；表格的研究名列同样带 PMID。但**仍有相当比例的正文行没有行内出处**——那些数字来自文末的文献清单，只是没有逐句标明来自哪一篇。

这是一份**正在偿还的欠债**（记录见 docs/kb-exceptions.md），不是已完成的状态。

guides/feline-ckd-owner-guide.zh.md 与**急诊页**是从初稿就带行内出处的，可作为对照。

所有文末「原文摘录」无论如何都逐字受校验——出处未标不等于数字未核。

📖 目录

- [第 0 章 · 先读这一页](#)
- [第 1 章 · 这是什么病](#)
- [第 2 章 · 关于"能活多久"这件事](#)
- [第 3 章 · 两个决定命运的问题](#)
- [第 4 章 · 治疗选项](#)
- [第 5 章 · 破除 6 个常见误解](#)
- [第 6 章 · 居家照护（含"哪些流行建议其实没用"）](#)
- [第 7 章 · 🚑 立刻就医的红线](#)
- [第 8 章 · 该问兽医的 16 个问题](#)
- [第 9 章 · 关于最后的决定](#)
- [附录 A · 名词表](#)
- [附录 B · 文献清单](#)
- [附录 C · 我明确查不到的事](#)

第 0 章 · 先读这一页

如果你现在心很乱，只看这一页就够。

三件立刻可以做的事（零成本、零风险）

1 今晚开始，记录猫睡着时的呼吸次数。猫熟睡时，数 30 秒胸口起伏次数 ×2。健康猫睡眠时中位数是 20 次/分（正常范围 9 - 28）。趋势比数字本身重要得多。从 20 慢慢爬到 35，是重要信号，哪怕 35 看起来还"不算太高"。顺便用手机录一小段视频——研究明确建议主人这么做，因为猫到了医院会紧张，医院里量到的呼吸频率中位数高达 64 次/分，完全没有参考价值。

依据：Dijkstra 2018 (PMID 29680402) , Vet J (131 只猫，专门对比家中 vs 诊室)

2 主动向兽医提出"痛不痛"这个问题。鼻腔肿瘤会不会痛，文献里完全是空白——一篇研究都没有。但猫的头颈部肿瘤已被证实存在"广泛性痛觉敏化"（连远离肿瘤的部位都变敏感）。而猫不吃饭的真正原因，可能是痛，而不是"闻不到"。具体问法：「如果我们假设它是痛的，试一个疗程的止痛，我们看哪些指标判断有没有效？」

3 现在就和兽医聊一次"如果到了最后"，别等到危机里。这条听起来残忍，但有很硬的数据：提早开始这个对话的主人，86 - 100% 事后觉得时机恰当；在危机中才开始谈的，只有 78.4%。而且兽医沟通质量每提升一档，事后后悔的几率降低 44%。

依据：Kogan 2026, Human-Animal Interactions (802 位主人)

三个最需要知道的事实

😌 一个好消息	鼻腔淋巴瘤是猫最常见的鼻腔肿瘤，也是对放疗反应最好的一类。多个研究里中位生存超过 900 天（约 2.5 年），一年生存率约 61%。
⚠️ 一个必须知道的坏消息	如果肿瘤已经破坏了筛板（鼻腔顶部与脑之间那块骨头），预后差别是天壤之别：中位生存 121 天 vs 876 天 (Reczynska 2022, PMID 35188694)。这是全部文献里效应最大的一个因素，而几乎没有主人知道要问这件事。
🤖 一个反直觉的事实	放疗、化疗、还是两者一起做——目前没有证据证明哪个更好。最大的两项研究都发现三组生存没有显著差异。这意味着：你可以合法地按"哪个方案更适合我家的现实情况"来选，而不必因为"没选最贵的那个"而愧疚。

第 1 章 · 这是什么病

1.1 用大白话说

淋巴瘤是一种免疫细胞（淋巴细胞）的癌症。淋巴细胞平时在全身巡逻，所以淋巴瘤可以长在很多地方。当它主要长在鼻腔里、暂时没有跑到别处，就叫鼻腔淋巴瘤。

猫的鼻腔肿瘤里，淋巴瘤是最常见的一种，大约占四分之一到三分之一。

依据：Mukaratirwa 2001 (PMID 11795961) (123 例，淋巴瘤 28.5%); Santagostino 2014 (164 例活检，24%)

发病年龄：中位 9 - 11 岁。但最年轻的病例不到 2 岁——**年轻不代表能排除。**

公猫还是母猫更容易得？ 没有可靠结论。不同国家的研究结论互相矛盾（有的说公猫多，有的说母猫多），这更可能反映各地绝育猫的构成，而不是这个病本身。**看到"公猫好发"的说法，请忽略。**

1.2 常见症状及其出现比例

来自目前最完整的一个队列（Nakazawa 2021（PMID 33473067），55 只猫）：

症状	多少猫有
流鼻涕	87%
食欲差	65%
面部变形/肿胀	53%
打喷嚏	49%
呼吸困难	44%
眼睛分泌物增多/流泪	44%
流鼻血	42%
打鼾样呼吸音	13%
咳嗽	1.8%
贫血（红血球偏低）	33%

⚠ 一个容易漏掉的重要变化型：如果肿瘤长在鼻咽部（鼻腔更靠后、接近喉咙的位置），症状模式**完全不同**——**反而**不打喷嚏、不流鼻涕，主要表现是**打鼾样的呼吸声和呼吸困难**。

依据：Vilcot 2026（PMID 41742593），JVIM（396 例）。猫的鼻咽部病变与打鼾音（OR 10.1）、呼吸困难（OR 6.5）强相关，而与打喷嚏（OR 0.1）、流鼻涕（OR 0.04）**负**相关。

实用含义：不要因为"它没流鼻涕"就觉得没那么严重。

1.3 关于确诊：三件该知道的事

① **细胞学检查（细针取一点细胞看）有 30 - 50% 的假阴性。** 也就是说，报告写"是炎症"**不能排除淋巴瘤**。有个研究里 4 只报"炎症"的猫，最后确诊都是淋巴瘤。

依据：Little 2007（PMID 18039901）（细胞学 71% 检出）；Santagostino 2014（印片细胞学仅 48%）

② **PARR 检测（一种基因层面的淋巴瘤确认方法）也不是 100%。** 实测 IgH 检出率 **79%**（19 只里 4 只是阴性但确实是淋巴瘤）。**PARR 阴性不能排除。**

依据：Nakazawa 2021（PMID 33473067）

③ 如果还没取到组织，尽量在开始用类固醇之前取。类固醇（泼尼松龙等）会降低细胞学和流式检查的阳性率。这不是说用了就毁了，而是——能先取材、再用药，就别反过来。

依据：Maga 2025 (PMID 40624957) , [Vet Comp Oncol](#) (273 只犬，类固醇预处理组流式阳性率显著更低， $p=0.042$)

1.4 免疫分型：几乎全是同一种

猫的鼻腔淋巴瘤压倒性地是 B 细胞型（各研究 71% - 100%，多数在 85% 以上），而且大多是同一个亚型（弥漫大 B 细胞淋巴瘤，DLBCL）。

这一点有个非常实际的用处——见 [第 5 章误解 6](#)，它能帮你避开一个很容易踩的坑。

另外：网上常说“T 细胞型预后更差”。在猫的鼻腔淋巴瘤里，这个说法没有直接证据——因为 T 细胞病例太少（多数研究 0 - 5 例），根本没法做统计。那个说法是从犬和人的淋巴瘤搬过来的。

第 2 章 · 关于“能活多久”这件事

这一章可能是全文最重要的一章，因为大多数人对“中位生存期”的理解方式是错的。

2.1 “中位生存期”到底是什么意思

中位生存期 = 一半的猫活得比这个数短，一半活得比这个数长。

它不是对你家猫的预测。它描述的是一群猫。

而且这群猫里的个体差异极其巨大。同一种病，中位生存会随分期和疗法大幅摆动：把所有病例、所有死因都算进去，中位是 172 天 (Haney 2009, PMID 19143934)；而只收早期病例、做积极的放疗加化疗，中位可达 955 天 (Sfiligoi 2007, PMID 17691642) ——差了 5 倍多。光是筛板有没有被破坏这一条，中位生存就是 121 天对 876 天 (Reczynska 2022, PMID 35188694)。你家猫落在哪里，取决于分期、疗法和它自己的应答，事前无法预测。

✅ 出处更正 (2026-07-23)：初稿这里曾写“某研究中完全缓解的猫生存 50 - 2520 天、中位 296 天”。核对后，这两个具体数字在本文引用文献 (Haney 2009、Sfiligoi 2007 等) 的摘要里都定位不到，可能出自某篇全文或有误，故删去，改用上面这些可核实的数字表达同一个结论——个体差异极大。这是本项目的规矩：查不到出处的数字，宁可删、也不假装它有来源。

2.2 ⚠️ 一个几乎没人知道的陷阱：同一批猫，数字可以差 3 倍

这是本文最该记住的一个事实。

Haney 2009 (PMID 19143934) 的研究：97 只鼻腔淋巴瘤的猫，同一批猫，同样的治疗——

- 只统计“死于淋巴瘤”的：中位生存 536 天

- 统计"所有死因"的：中位生存 **172 天**

换一个统计口径，中位生存差 **3 倍多**。这批猫年纪大、常有其他毛病，很多死亡跟淋巴瘤无关。

👉 所以你该问兽医的一句话是：「你给我这个数字，终点是怎么算的——只算死于淋巴瘤，还是所有死因？」**这句话可以消除三倍的误解，而几乎没有主人知道要问。**

2.3 各研究的真实数字（不做平均）

我故意**不给你**一个平均数，因为平均它们会掩盖最重要的信息。

研究	猫数	治疗方式	中位生存
Sfiligoi 2007 (PMID 17691642)	19	放疗+化疗，只收 早期病例	955 天
Meier 2019 (PMID 31254440)	51	单纯放疗	922 天
Haney 2009 (PMID 19143934)	97	混合	536 天 （只算淋巴瘤致死）/ 172 天 （所有死因）
Fujiwara-Igarashi 2014 (PMID 25312719)	65	姑息性放疗	432 天
Reczynska 2022 (PMID 35188694)	32	SBRT（精准放疗）	365 天
Nakazawa 2021 (PMID 33473067)	18	单纯化疗	80 天
Henderson 2004 (PMID 15265480)	21	单纯化疗	98 天

从 **80 天到 955 天**，相差 **12 倍**。这个差距主要不是因为治疗好坏。主要是三个原因：

- 统计口径不同（见 2.2）
- 收的病例不同——955 天那个研究**只收了早期、局限在鼻腔内的猫**；365 天那个把已经侵犯到脑的也收了进去
- 全都是回顾性研究，没有一项随机对照试验**。哪只猫接受什么治疗，是主人和医生根据猫的状况和经济能力决定的——**身体条件好的猫更可能被推荐做强治疗**，这会系统性地夸大强治疗看起来的效果

👉 **实用结论**：不要拿两个研究的数字互相比较。真正能定位你家猫的，是下一章那两个问题。

2.4 那么，鼻腔型算是"好的"淋巴瘤吗？

方向上是的，但要打折。

支持的证据：多项研究的中位生存在 900 天以上，一年生存率约 61%、两年约 49%。

但有一条反向证据必须并列写出：Fujiwara-Igarashi 2014 (PMID 25312719) 在 65 只鼻腔肿瘤的队列里发现，**鼻腔淋巴瘤与其他类型的鼻腔肿瘤，总生存没有显著差异**。

所以诚实的说法是：**鼻腔淋巴瘤在猫的淋巴瘤里属于相对乐观的一类，但"因为它对放疗敏感所以一定更好"这个推理，被至少一项研究打了折扣。**

第 3 章 · 两个决定命运的问题

比"中位生存期是多少"有用得多的，是下面这两个问题。它们能把一个笼统的数字，换成针对你家这只猫的具体信息。

🔑 问题一：影像上，筛板破坏了吗？有没有侵犯到脑？

筛板（cribriform plate）是鼻腔顶上、隔开鼻子和大脑的一块像筛子一样有很多小孔的骨头。肿瘤如果把它破坏了，意味着可能已经或即将进入颅内。

这是全部文献里效应最大的一个预后因素，而且被两个独立的研究证实了：

	中位生存	
筛板没被破坏	876 天	
筛板被破坏	121 天	P=0.0009
没有颅内侵犯	438 天	
有颅内侵犯	100 天	P=0.0007

依据：Reczynska 2022 (PMID 35188694) (32 只, SBRT)；另 Sfiligoi 2007 (PMID 17691642) (19 只)
中筛板破坏是**唯一**显著的负向因素 (P=0.002)

⚠️ 一个常见的混淆，一定要分清：另一项研究 (Schoenborn 2006) 发现"筛板溶解"**不能用来诊断**是不是肿瘤 (因为炎症也能造成)。这**不矛盾**——它们回答的是两个不同的问题：

- 「筛板破了 → 能不能说明是肿瘤？」 → **不能**
- 「已经确诊是淋巴瘤了 → 筛板破了预后是否更差？」 → **是的，差很多**

👉 该问的话：「CT 报告里有没有提到筛板？原文是怎么写的？」

🔑 问题二：血常规上有没有贫血？

这是一个**你可能已经做过、零额外成本**的检查。

在 97 只猫的多因素分析里，**治疗前贫血是独立的负向预后因素** (P<0.001)。

⚠️ 但要诚实：另一项 51 只猫的研究**没能重复出这个结果** (不显著)。所以这条的证据强度是"中等，有争议"，不像筛板那条那么硬。

🔑 半个问题：治疗开始后，第一次复查

这个要等治疗开始才有答案，但值得现在就知道它有多重要。

完全缓解 (CR) = 影像和检查上看不到肿瘤了。 **部分缓解 (PR)** = 缩小了但还在。

	中位无进展时间
达到 完全缓解	1139 天
只达到 部分缓解	53 天

差了大约 21 倍。

依据：Larsen 2024（27 只，COP-10 方案）。另 Haney 2009（PMID 19143934）的多因素分析中，完全缓解是独立正向因素（ $P<0.001$ ）；Simon 2008 中完全缓解率 74%，达 CR 的猫 2 年生存 34%、3 - 5 年 27%

各研究的完全缓解率大致在 38% - 74% 之间。

⚠️ 一个必须说的方法学警告：「达到完全缓解的活得久」**不等于**「想办法达到完全缓解就能活更久」。能达到完全缓解的猫，可能本来肿瘤性质就更温和。这是相关性，不是因果。

👉 该问的话：「什么时候、用什么方法判断有没有达到完全缓解？」这是整个治疗过程中最关键的一个时间点——它把一个宽泛的中位数，换成针对你这只猫的、信息量大得多的预后。

第 4 章 · 治疗选项

4.1 ⚠️ 先说最重要的一条：没有证据证明哪个方案更好

这可能出乎意料，但它是目前证据的诚实总结：

研究	猫数	比较	结果
Haney 2009 (PMID 19143934)	97 (最大)	放疗 vs 化疗 vs 两者	三组无显著差异
Nakazawa 2021 (PMID 33473067)	55	放疗 vs 化疗 vs 两者 (统一设备与方案)	三组无显著差异
Goto 2022 (PMID 36049238)	42	放疗 vs 放疗+化疗	联合组显著更好 (PFS 677 vs 104 天, $P=.04$)

只有第三项说联合更好，但它有几个问题：n 只有 42， $P=.04$ 刚好擦线；而且它那个单纯放疗对照组表现异常地差（104 天，远低于其他研究的 229、336、974 天）——这更像是**对照组不正常**，而不是治疗组特别好。

👉 实用含义：你**不需要**因为选了"更省钱、更少往返"的方案而愧疚。目前的证据不支持"更贵更强 = 活得久"。

4.2 放疗

放疗是这个病最有效的手段，这一点是明确的。反应率 88 - 94%。

但真正的决策变量往往是**麻醉次数**——每一次放疗都要全身麻醉。

方案	需要麻醉几次
12 次分割 (12×3 Gy)	12 次
10 次分割 (10×4.2 Gy, 现行常见标准)	10 次
大分割姑息方案 (5 次)	5 次
SBRT (精准立体定向放疗)	1 - 3 次

麻醉风险的真实数字 (英国 79,178 例猫的大型前瞻研究):

- 健康猫 (ASA 1 - 2): 每次约 **0.11%** (约 1/895)
- 有明显疾病的猫 (ASA 3 - 5): 每次约 **1.40%** (约 1/71)
- 猫的麻醉死亡有 **61%** 发生在术后恢复期, 不是术中
- **有脉搏血氧监测能降低死亡几率**——这是可以问的具体问题

依据: CEPSTAF, Brodbelt 2007 (PMID 17881744) /2008

⚠ **一个真实的两难, 没法两全:**

- 减少麻醉次数 → 选大分割/SBRT
- 但研究者明确建议: 「对预期能长期存活的年轻淋巴瘤猫, 最好不要用大分割方案」——因为**晚期副作用要活得够久才会显现, 而大分割的晚期毒性更重。**

副作用的真实数据:

- 姑息大分割 (65 只): 急性副作用 58.5% (描述为"可管理、可接受"); **晚期最常见是白内障 20.5%**
- SBRT (32 只): **急性副作用 0 例**; 晚期有角膜炎/干眼 2、局部脱毛 4、被毛变白 4; **75% 有慢性鼻炎样症状**

👉 **该问的话 (很少人会问):** 「有哪些副作用是几个月后才出现的?」 知道白内障和被毛变白是**预期内的晚期反应**, 就不会在半年后误以为是复发。

另外, 如果在日本或中国大陆: 一定要问清机构用的是**直线加速器**还是**正压 (orthovoltage) 设备**。有文献明确指出正压放疗在日本兽医界仍广泛使用 (因为便宜), 而设备类型**直接影响眼睛和脑的晚期毒性**。「有放疗」不等于「有直线加速器」。

4.3 化疗

单纯化疗的效果明显不如放疗 (中位生存 80 - 98 天 vs 900 多天), 但要注意这个比较受选择偏倚影响很大。

方案: 常见是 COP 或 CHOP (多一个药: 多柔比星)。

⚠ **一个必须纠正的常见说法:** 网上常说"CHOP 比 COP 好"。在**猫身上, 这个说法没有证据**。猫没有任何随机对照试验; 现有数据只是"两组数字不同", 既没做统计检验也没控制混杂因素。而且在唯一那份对比数据里, **完全缓解率反而是 COP 更高 (72.7% vs 64%)**。"CHOP 更好"是从**犬**的结论搬过来的。

化疗毒性的真实情况 (见 [第 5 章误解 3](#))。

关于多柔比星的一个纠正：常听说"多柔比星对犬伤心、对猫伤肾"。这个二分法**过度简化了**。在一项 6 只猫的研究里，尸检发现 **6/6 全部有肾脏病变，同时 6/6 全部有心肌病变**。更准确的说法是：**猫的肾毒性更常成为临床上的限制因素**，但心脏也受影响。

4.4 低强度 / 居家友好的选项

如果放疗不可及，或者你判断猫承受不了反复往返和麻醉：

选项	就诊频率	证据
姑息性大分割放疗	5 次	86.2% 临床症状改善 ，中位生存 432 天。这是"以缓解症状为目标"的治疗
SBRT 单次	1 次	1 次 vs 多次生存无显著差异（427 vs 123 天，P=0.88，但样本小、置信区间宽）
COP-10（10 周，无维持期）	10 周	达到完全缓解者无进展期 1139 天，与更长疗程相当。作者明确指出这对主人的经济与后勤有意义
洛莫司汀（口服）	每 3 - 4 周	⚠️ 没有猫鼻腔淋巴瘤的专门数据 。现有数据全来自消化道型
聚乙二醇化门冬酰胺酶	肌注，间隔逐次拉长	反应率 74.1%，中位生存 79 天。作者坦承 劣于常规化疗 ，但可作为"只吃类固醇"之外的升级选项

4.5 ⚠️ 「先保守观察，不行再放疗」是有代价的

这是很多人的直觉策略，但有一项研究直接反驳了它：

	无进展期	总生存	全身扩散率
一线就做姑息放疗	336 天	346 天	41%
化疗失败后再放疗	228 天	242 天	75%

依据：Yamazaki 2022（PMID 35188319）（48 只）

⚠️ 但要打个折：化疗失败后那组，**按定义就是一群已经被筛选出来的、对治疗抵抗的猫**。所以这个差距有一部分是选择偏倚，不全是"早做放疗"的功劳。

👉 尽管如此，实用结论仍然成立：**如果最终打算用放疗，早点用比留到最后用更合理**。

4.6 关于"只吃类固醇"这条路

这是很多主人因为费用或不忍心让猫受折腾而实际选择的路。

我必须诚实：这恰恰是文献覆盖最差的一条路。

我查了，**找不到任何专门评估"猫鼻腔淋巴瘤单用泼尼松龙"的疗效或生存研究**。有一项研究里确实有 10 只猫用了泼尼松龙单药，但摘要里没报这个亚组的数字。

网上常见的"类固醇单药大约能活 1 - 3 个月"这类说法，我没有找到可追溯的原始猫鼻腔淋巴瘤数据支持。

不过要知道的是：**类固醇确实能实实在在地改善症状**（缩小肿瘤、减轻鼻塞、刺激食欲）。选这条路不等于"什么都不做"。

⚠️ 但有一个真实的权衡：类固醇既是最有效的对症药，又是那个可能损害后续化疗效果、并降低诊断阳性率的东西。**这个冲突在鼻腔淋巴瘤里最尖锐，因为症状缓解的诱惑最大。** 所以：**能先取材确诊、再开始用药，就别反过来。**

第 5 章 · 破除 6 个常见误解

误解 1：「淋巴瘤是血癌，一定会全身扩散」

部分错误。

最详细的失败模式数据（Meier 2019 (PMID 31254440)，51 只单纯放疗）：

- 49% 出现进展
- **局部（原位鼻腔）复发：9.8%**
- **单纯全身扩散：17.6%**
- 局部+全身：11.8%

准确说法：大多数复发是**局部的**，但约 **1/6 到 1/3** 的猫会出现全身进展，而且往往在**头 6 个月内**（因复发死亡的猫中，一半在治疗后 6 个月内死亡）。

所以「一定会全身扩散」是错的，「不会全身扩散」也是错的。**这正是为什么要做全身分期检查、以及为什么许多方案在局部放疗之外还加全身化疗。**

💡 一个很少有人知道的选项：在那 51 只猫里，接受**预防性局部淋巴结照射**的 24 只，**无一例在淋巴结复发**。这个选项值得问。

误解 2：「FeLV（猫白血病病毒）阳性才会得淋巴瘤」

明确错误，而且已被时间序列数据推翻。

德国一家中心比较了两个时期的淋巴瘤病例：

	1980 - 1994	1995 - 2009
FeLV 阳性比例	59%	13%

而且 FeLV 阳性的猫**更年轻**（中位 3.7 岁 vs 11.3 岁），治疗反应持续时间**显著更短**（25 天 vs 472 天）。

依据：Meichner 2012 (PMID 22915682) , [Vet Rec](#)

现代的鼻腔淋巴瘤队列里，**FeLV 血检阳性只有约 5%，FIV 阳性 0%。**

👉 **准确说法：**FeLV 阴性完全可以得淋巴瘤，现在绝大多数病例就是阴性的。而且**阴性其实是好消息**（阳性反而与更年轻发病、更差的治疗反应相关），不是“诊断被否定”的理由。

误解 3：「化疗会让猫很痛苦、掉毛、吐得很惨」

大体错误，但要精确说：副作用发生率其实很高，但严重程度低，而且主人满意度很高。

这一条有**真实的主人问卷研究**，四项独立研究结论一致：

Tzannes 2007（31 只猫，COP 方案）

- 生活质量评分（满分 10）：生病前 **9.5** → 确诊后化疗前 **3.9** → **化疗期间 6.3**
- 也就是说，**化疗把生活质量从谷底拉回来了一部分**
- **87% 的猫经历了某种不良反应**
- 但 **83% 的主人为治疗了自己的猫感到高兴；87% 说会再次为另一只猫治疗**

Thornton 2018（含多柔比星方案）：生病前 10 → 确诊时 3 → **化疗期间 7**；**75% 的主人感到高兴**。主人认为最影响生活质量的三项是**食欲、呕吐、腹泻**。

Bowles 2010（卡铂）：治疗前 **43%** 的主人从没考虑过给宠物化疗；治疗后 **89% 支持化疗、89% 不后悔**。

👉 **准确说法：**

- 「很多猫会有副作用」→ **对的（87%）**
 - 「很惨」→ **错的**。以食欲下降、轻度胃肠反应、嗜睡为主，严重到需要住院的罕见
 - 「掉毛」在猫的化疗中**一般不会发生**。（放疗野内的局部脱毛和被毛变白是另一回事，那是放疗的晚期反应）
 - 最有说服力的一句话：**三项独立研究中，75% - 89% 的主人事后表示不后悔**。
-

误解 4：「年纪大了不能治」

在文献里，**年龄没有被证明是独立的不良预后因素**。

诚实说明：我**没有找到**一项专门检验年龄的研究。现有证据是间接的，但方向一致：

- Haney 2009（PMID 19143934）的多因素分析里，识别出的独立因素是**贫血、完全缓解、放疗总剂量——年龄没入选**
- Meier 2019（PMID 31254440）检验了一整套预后因素，**全部不显著**
- **方向相反的证据：**更年轻的那批猫（FeLV 阳性，中位 3.7 岁）反应持续时间**显著更短**
- **最关键的一点：**上面那些 900 多天的良好数据，本来就是在**中位年龄 10 岁左右的老猫**身上产生的

👉 **准确说法：**真正被反复证明有关的是**筛板破坏、贫血、能否达到完全缓解**。决策应该基于**身体状况和其他毛病**，而不是出生年份。

误解 5：「不治疗就只能等」

错误。姑息选项有明确的、可量化的作用。

最直接的数字：姑息性大分割放疗让 86.2% 的猫临床症状改善（鼻塞、流鼻涕、呼吸费力等），中位生存 432 天。

"姑息"不等于"放弃"——它是以缓解症状为目标（而不是以治愈为目标）的正经治疗，而且需要的麻醉次数远少于根治性方案。

误解 6：「我在网上看到苯丁酸氮芥能活 1300 天」

⚠️ 这是一个非常容易踩、后果严重的坑。

确实有这样一个数字：口服苯丁酸氮芥（chlorambucil）+ 类固醇，中位生存 **1317 天**，反应率 85.7%，毒性很少（Pope 2015, PMID 29067174, 消化道小细胞型）。听起来完美。

但那是「小细胞（低级别）淋巴瘤」的数据。

而鼻腔淋巴瘤几乎全是高级别的大 B 细胞淋巴瘤（见 1.4）。这是两个生物学行为完全不同的病。

把 1317 天这个数字用到鼻腔淋巴瘤上，是严重的错误外推。我没有找到任何苯丁酸氮芥治疗猫高级别鼻腔淋巴瘤的疗效数据。

👉 这也是为什么第 8 章里有一条：问清组织学级别和分型。它决定了网上哪些数字能用、哪些不能用。

第 6 章 · 居家照护

⚠️ 先说结论：我把这一节所有常见建议都去查了文献。结果是：绝大多数居家建议没有任何猫的证据支持。

这不代表它们一定无效，但意味着——当有人（包括网上、包括我）告诉你"这个有用"时，依据的是经验，不是数据。你有权知道这个区别。

6.1 ✅ 有真证据的：加温食物

猫显著偏好更温的食物，温度越高越偏好： $6^{\circ}\text{C} < 21^{\circ}\text{C} < 37^{\circ}\text{C}$ 。

而且机制被证实了：食物的黏稠度在三个温度下几乎相同（排除了口感因素），但 15 类挥发性气味分子中有 11 类的释放量随温度显著变化——加温确实是通过增强气味起作用的。

$37^{\circ}\text{C} \approx$ 猫的体温，也是"新鲜猎物"的温度。这是有数据支持的目标温度，不是随口说的。

依据：Eyre 2021, J Vet Behav

⚠️ 两个诚实的限制：

1. 这是**健康老年猫的"偏好"试验**（两碗选一碗），不是"厌食病猫的摄入量"试验。「加温能让厌食的病猫吃下去」这一步**未经验证**。
2. 如果猫的鼻子被肿瘤完全堵住，**增强的气味到不了嗅觉受体**，这个机制在它身上是打折的。

安全提醒：微波加热务必搅拌均匀、用手腕试温，过热会灼伤口腔。

6.2 🤔 一个反直觉的发现：鼻塞真的会导致厌食吗？

大家都相信"猫闻不到就不吃"。但**唯一**一项直接检验这件事的实验，结果出人意料：

那项实验分了 6 组，结果是——只有"嗅球（脑内的嗅觉中枢）被切断或切除"的组食量显著下降；而"用锌硫酸破坏鼻腔嗅觉受体"的组（虽然确认已经失嗅），食量并没有显著下降。

这一点关键在于：鼻腔肿瘤造成的是**外周性（鼻子这一端）**的嗅觉障碍，正好对应那个**没有出现厌食**的组。

依据：May 1987, [Ann NY Acad Sci](#)

⚠️ **必须说明这条证据很脆弱：**样本极小、1987 年、我只读到摘要。它不足以证明"鼻塞不导致厌食"，只足以说明"鼻塞导致厌食"这条因果链在猫身上从未被真正证实过。

👉 **实际含义：**鼻腔肿瘤猫不吃饭，可能是**疼痛、呼吸费力**导致进食时窒息感、张口呼吸与咀嚼冲突、肿瘤本身引起的全身性厌食等多种原因。把它简单归因于"闻不到"，可能会让你和兽医把注意力放错地方——比如只顾着加重气味，却漏掉了止痛。

6.3 ❌ 这些流传很广的做法，其实没有证据

做法	查证结果
蒸汽浴 / 浴室开热水	没有任何猫的证据。而且机制上就不成立——肿瘤不会因为吸了水汽而缩小。⚠️ 对已有呼吸窘迫的猫，高温高湿增加呼吸做功和应激，可能有害
雾化能缓解鼻塞	猫的雾化研究总共只有 4 篇，没有一篇涉及鼻腔肿瘤。它最多能软化清除鼻孔外的干痂，对实体肿瘤造成的机械性阻塞物理上无效
生理盐水鼻腔冲洗	猫零研究。人的证据全部基于患者主动低头配合的大容量冲洗，猫不可能配合。⚠️ 在单侧被堵住的鼻腔里灌液体，液体出不来，有真实的误吸风险。不要在家自行冲洗
人用减充血剂滴鼻（如羟甲唑啉）	猫的安全性和剂量：零研究。人的证据明确显示会造成反跳性充血（越用越堵），一般限制连用不超过 3 - 5 天。而且市售人用鼻喷多含防腐剂苯扎氯铵，单是这个成分连用 30 天就能让健康人黏膜肿胀。⚠️ 猫体型小，绝不能按体重线性外推人用剂量；α-激动剂在猫可致高血压、心动过缓。未经兽医明确批准不要用
「猫厌食 3 天就会肝脂沉积」	我检索了猫肝脂沉积+厌食的全部 25 篇文献，找不到任何确立具体天数阈值的研究。机制方向是对的（猫确实容易发生），但那个天数没有出处
不断换新口味来激发食欲	唯一相关的猫研究显示：反复提供同一种食物才能降低猫对新食物的恐惧。频繁换新可能适得其反（触发新奇恐惧，或在有恶心的猫身上造成"食物厌恶学习"）
冷敷鼻梁止鼻血	猫零研究，人的证据本身就有争议，而且强行保定造成的应激可能弊大于利。猫抗拒就立刻停
鼻孔塞棉球止血	明确有害。猫的鼻道极窄且已被肿瘤占据，任何填塞都可能造成完全阻塞
HHHHHMM 生活质量量表（网上最流行的那个）	它的正式验证结论是"模型拟合仅部分充分"。它是有用的沟通框架，但不是验证过的测量工具
用 Feline Grimace Scale 评估癌痛	FGS 的全部验证研究都基于手术后的急性疼痛。用于慢性癌痛是超出验证范围的使用——可以用来追踪趋势，不宜用来判定绝对疼痛水平

6.4 ✅ 呼吸监测：这是你手上最可靠的工具

真实参考值（131 只猫的研究，专门对比家中 vs 诊室）：

情境	中位数	范围
家中熟睡时	20 次/分	9 - 28
家中清醒静息	27 次/分	16 - 60
医院诊室内	64 次/分	28 - 176

⚠️ 关于流传很广的「睡眠呼吸频率 >30 就是警戒线」：这个阈值来自猫心脏病监测领域。我没能验证它的原始出处，也没能验证它是否适用于呼吸道阻塞性疾病。数值上它落在健康猫睡眠范围（9 - 28）之外，所以作为一个提示是自治的，但请让兽医给你一个针对这只猫、这个病的具体阈值。

👉 最有价值的做法：每天固定在猫熟睡时数，建立它自己的基线。趋势比任何绝对阈值都重要。

关于张口呼吸：我找不到任何量化研究。这是一个极其普遍的临床教条却缺乏发表数据。

但有一个重要区分值得直接问兽医：

- 在**心肺疾病**的猫，张口呼吸是公认的急症红旗
- 在**上呼吸道机械性阻塞**的猫，张口呼吸在某种意义上是**有效的代偿**（绕开被堵的鼻子），可能是慢性且相对稳定的

我不知道这两种情况在鼻腔肿瘤猫身上该如何分别对待——没有研究处理过这个区分。👉 具体问法：「对我这只猫，张口呼吸是需要立刻来的信号，还是可以观察的代偿？」这个问题的答案会显著改变你的居家生活质量。

6.5 鼻出血怎么办

先给个背景：鼻出血在猫鼻腔肿瘤里是**少数派表现**（约 15% - 42%，各研究不同），不是必然。

关于**"多严重算急诊"**：我找不到任何量化数据——没有研究报告过猫鼻出血导致失血性休克的发生率或急诊阈值。所以我不给编造的数字。

但有一个机制上的判断值得知道：一只 4 - 5 kg 的猫总血容量约 200 - 300 mL。**真正的即刻危险，更可能是气道而非失血**——血块堵住本就狭窄的鼻道，或血液后流到鼻咽被误吸。这也解释了为什么临床上的紧急处理重点在气道而不是止血。

可以做的（全部是经验做法，无猫证据）：

- 保持猫**安静、限制活动**（血压和活动会加重出血）
- 让它**自己选姿势**，头部略高
- **记录出血量**（用纸巾计数）和时间，**拍视频**给兽医

绝对不要做：

- **✗** 不要塞任何东西进鼻孔
- **✗** 不要捏鼻子（猫的解剖和人不同，会引发挣扎和窒息）
- **✗** 不要给任何人用止血药
- **✗** **不要给非甾体消炎药（如美洛昔康）**——抑制血小板功能会加重出血；若同时在用类固醇，还有消化道溃疡风险
- **✗** 不要强行按住猫查看（应激会升高血压）

6.6 食欲与营养

药物性食欲刺激：目前只有**赛庚啶**和**米氮平**被推荐（其余因副作用或缺乏疗效被排除）。

米氮平透皮凝胶（涂在耳朵内侧）有 RCT 级证据：

- 双盲安慰剂对照，177 只猫：**体重变化 +3.9% vs +0.4% ($P < 0.0001$)**
- 透皮的生物利用度是口服的 **64.9%**，但半衰期长得多（26.8 h vs 10.1 h）——**"慢升缓降"**正是它低应激的**药理基础**
- 对**鼻腔肿瘤猫**特别有意义的一点：透皮给药**规避了口服保定**。鼻塞的猫被掰嘴喂药更容易引发呼吸窘迫和抗拒

⚠️ 两个警告：

1. 上述研究对象是**慢性肾病猫**，不是肿瘤猫。用于肿瘤相关厌食是外推
2. 研究作者明确指出**自行配制的透皮凝胶浓度存在"显著的不一致性"**。剂量必须由兽医决定

关于肝脂沉积（脂肪肝）： 虽然没有天数阈值，但它一旦发生**死亡率高达 38%**（71 只猫的研究）。而且值得注意：**20% 的病例，原发因素只是"应激事件"**——反复的兽医就诊、保定、影像检查本身就是应激源。**这是在权衡"要不要再做一次检查"时应该放进天平的成本。**

👉 **可操作的做法（这是基于机制的推断，不是引用指南）：** 不要等到某个天数。记录每天实际吃进去的克数，而不是"有没有吃"。连续 2 天摄入量低于平时的一半，就该联系兽医。

关于喂食管（食道造口管）：

- 在上呼吸道疾病的猫里确实是被优先选择的（占 30%）——因为鼻饲管会进一步堵住本就狭窄的鼻道
- 总并发症率 18.6%，但作者明确写"**大多轻微、易于处理，不妨碍使用**"
- 可以长期留置（有用到 557 天的记录），拔管后伤口自行愈合
- ⚠️ **但放置需要全身麻醉。**在一只已有上呼吸道阻塞的猫身上，这个权衡和在肾病猫身上完全不同——**必须和兽医明确讨论**
- ⚠️ 长期留置的管需要**定期更换**（有文献首次记录了喂食管的真菌定植和硅胶退化），不是放了就一劳永逸

第 7 章 • 🚑 立刻就医的红线

出现以下任何一项，立刻去医院，不要先发消息问、不要等明天：

- 张口呼吸，伴随明显费力或焦躁不安
- 呼吸时肘部外展、脖子前伸、肚子用力起伏
- 牙龈或舌头发紫、发灰、发白
- 新出现的尖锐喘鸣音
- 发烧 + 嗜睡 + 突然完全不吃（如果在化疗中：这可能是中性粒细胞减少性败血症，**可在数小时内致命**）
- 大量鼻出血不止（超过 10 - 15 分钟不见减缓）
- 突发神经症状：抽搐、转圈、斜颈、瞳孔不等大（鼻腔淋巴瘤可穿透筛板侵入颅内）
- 虚脱、站不起来、体温过低（摸耳朵和脚垫冰凉）
- 睡眠呼吸频率比自己的基线翻倍
- 完全不吃不喝超过 24 小时

💡 **一个容易被忽略的点：**猫的休克表现常常是"**安静**"而不是躁动。出血或不适之后猫变得异常安静、不动、躲起来——这不是"它在休息"，这是危险信号。

第 8 章 · 该问兽医的 16 个问题

按优先级排序。每条都附上"为什么这个问题重要"。

● 最优先（决定后面一切）

1. 「病灶确切在哪里？是鼻腔、鼻咽，还是延伸到别处了？报告原文怎么写的？」 → 鼻腔型的预后数据不适用于其他部位。所有后续讨论的前提都在这里。
2. 「CT 上筛板有没有破坏？有没有颅内侵犯？」 → 这是全部文献里效应最大的因素（121 天 vs 876 天）。主人几乎从不问这个，但它比任何中位数都更能定位你这只猫的处境。
3. 「血常规上有贫血吗？」 → 零成本、可能已经做过的检查。在 97 只猫的分析里是独立负向因素（ $P < 0.001$ ）。
4. 「诊断是细胞学还是组织病理？做了免疫分型吗？是大细胞还是小细胞？」 → 这决定了网上哪些数字能用、哪些不能用（见[误解 6](#)，1317 天那个坑）。

● 关于分期

5. 「做了哪些全身检查？淋巴结、腹部、骨髓评估过吗？」 → 有 17.6% 是单纯全身进展，而且一半的复发死亡发生在头 6 个月内，研究者明确怀疑分期做得不够是原因之一。
6. 「局部淋巴结要不要一起照射？」 → 接受预防性淋巴结照射的 24 只猫，无一例在淋巴结复发。这个选项主人不会知道要问。

● 关于治疗选择

7. 「放疗、化疗、还是两者一起？各自的证据差别有多大？」 → 诚实答案是差别不大（两项研究都发现三组无显著差异）。这把决策权合法地交还给"哪个方案更适合我家的现实情况"。
8. 「如果最终可能要放疗，应该现在做还是留到化疗无效之后？」 → 有直接数据：一线放疗组各项指标都显著更优，全身扩散率 41% vs 75%。"先保守观察、不行再说"是有代价的。
9. 「需要几次麻醉？有没有次数更少的方案？」 → 从 12 次到 1 次，差一个数量级。单次 vs 多次分割的生存无显著差异。对老年猫或有麻醉风险的猫，这是最实际的问题之一。
10. 「麻醉时会做哪些监测？有脉搏血氧仪吗？」 → 79,178 例猫的大型研究明确显示：有脉搏和血氧监测能降低麻醉死亡几率。
11. 「放疗总剂量是多少？」 → 在一项研究里总剂量 > 32 Gy 是独立正向因素（ $P = 0.03$ ）。（注：另一项研究没重复出来，这条证据不算硬。）
12. （如在日本/中国大陆）「你们用的是直线加速器还是正压设备？」 → 设备类型直接影响眼睛和脑的晚期毒性。「有放疗」不等于「有直线加速器」。

● 关于评估、随访与生活质量

13. 「什么时候、用什么方法判断有没有达到完全缓解？」 → 这是清单里最重要的一条。完全缓解 vs 部分缓解是 1139 天 vs 53 天的差别。这个时间点会把泛泛的预后换成针对你这只猫的具体预后。

14. 「你给我的这个生存数字，终点是怎么定义的——只算死于淋巴瘤，还是所有死因？」 → 一句话消除三倍的误解（536 天 vs 172 天，同一批猫）。几乎没有主人知道要问。

15. 「有哪些副作用是几个月后才出现的？」 → 白内障 20.5%、被毛变白、局部脱毛、75% 有慢性鼻炎表现。事先知道，就不会在几个月后误以为是复发。

16. 「哪些反应是常见但轻微的？哪些是需要立刻打电话的？」 → 主人最看重食欲、呕吐、腹泻，且生活质量与食欲评分相关。食欲是你在家能监测的最有用指标。

✦ 加问一条：「如果复发了，还有哪些方案？」 → MOPP 救援方案反应率 70.3%、中位再缓解 166 天，而且 55.3% 的猫完全没有报告不良反应。知道"后面还有牌"会改变第一轮决策的心态。（顺便：多柔比星作为救援方案已有阴性证据——23 只猫里只有 5 只有反应，研究结论明确说它不是有效的救援方案。）

第 9 章 · 关于最后的决定

这一章可能现在还用不上。但它有这份文档里最实用的一项研究，所以我放进来。

802 位主人告诉我们的事

一项对 802 位美国犬猫主人（都在过去 2 年内经历过宠物临终决策）的调查发现：

★ 核心结论：兽医沟通的质量，比选了哪条路、比主人的年龄学历、比有没有经验，都更能决定事后的满意度和后悔程度。

具体数字：

- 沟通质量每提高一档，报告更高决策后悔的几率降低 44% ($P < 0.001$)
- 第一次临终对话发生得较早的，86 - 100% 认为时机恰当；在危机中才开始谈的，只有 78.4%
- 照护者的心理负担与三件事相关：决定得太仓促 ($P = 0.024$)、拖得过长 ($P = 0.003$)、没有临终关怀支持的居家安乐死 ($P < 0.001$)

👉 三条可以直接用的含义：

1. 现在就开始这个对话，不要等到危机里。这是零成本、零风险的动作。
2. 「拖太久」不是安全的默认选项——它和「太仓促」一样增加负担。
3. 后悔主要不取决于你选了什么，而取决于沟通的质量。所以把时间花在"把话问清楚"上，比反复推演"该选哪个"更能减少后悔。

另外两条

关于"什么时候是合适时机": 有已发表的指南 (2023 AAFP/IAAHPC 猫临终关怀与姑息治疗指南), 但我找不到任何一项研究验证过判定标准。这个问题在文献里本质上没有被循证化。任何人给你一个精确的判据, 那是他的经验, 不是数据。

那份指南里有两个概念可能对你有用:

- **「照护预算」**: 明确承认每只猫、每个家庭的情况不同。确立对**这只猫和这个家庭**而言, 什么是合理、实际、且符合伦理的。**这不是妥协, 这是指南里正式写下来的框架。**
- **「照护单元」**: 把照护者本人纳入猫的照护团队, 而不只是当决策者。**你的状态也是这件事的一部分。**

关于生活质量量表: 一项范围综述查了 82 篇文献, 只找到 9 个通用量表, **没有一个在所有维度上完成了验证**。目前**验证最充分的猫通用量表是 CHEW** (1303 位主人参与验证)。网上最流行的 HHHHHMM 量表, 正式验证结论是"仅部分充分"——**当沟通框架用可以, 别当测量工具用。**

最后: 一项 1996 年对 89 位猫癌症主人的研究发现, 逻辑回归**找不到任何显著因素**能预测主人会选择安乐死还是积极干预——**这个决定本来就**不是由可测量的临床变量驱动的。同一项研究还有一条很温柔的建议: **兽医应该提醒主人, 即使决定已经做出, 情绪波动仍然可能出现。这是正常的。**

附录 A · 名词表

名词	大白话解释
淋巴瘤	免疫细胞（淋巴细胞）的癌症
B 细胞 / T 细胞	淋巴细胞的两大类。猫的鼻腔淋巴瘤 85% 以上是 B 细胞型
DLBCL（弥漫大 B 细胞淋巴瘤）	猫鼻腔淋巴瘤最常见的具体类型。属于"高级别"（长得快）的一类
高级别 / 低级别	高级别 = 长得快、恶性度高，但对化疗放疗 也更敏感 ；低级别 = 长得慢，但对治疗反应也慢。 两者的治疗方案和预后数据完全不能混用
筛板（cribriform plate）	鼻腔顶部、隔开鼻子和大脑的一块像筛子的骨头。它是否被破坏是最重要的预后指标
鼻咽部	鼻腔更深处、靠近喉咙的一段。长在这里的肿瘤症状模式完全不同（不打喷嚏但打鼾）
分期（staging）	一系列检查，判断癌症是只在原地还是已经扩散
完全缓解（CR）	检查上看不到肿瘤了
部分缓解（PR）	缩小了但还在
中位生存期（MST）	一半猫活得比它短、一半比它长。 不是对你家猫的预测
无进展生存期（PFS/PFI）	从治疗开始到病情再次恶化之间的时间
放疗（RT）	用射线杀肿瘤。 每次都要全身麻醉
分次（fraction）	放疗分几次做。"10 次分割"就是分 10 次照，要麻醉 10 次
大分割（hypofractionated）	次数少、每次剂量大。麻醉次数少，但晚期副作用可能更重
SBRT	立体定向放疗，很精准，通常只要 1 - 3 次
Gy（戈瑞）	放疗剂量单位
化疗	用药物杀肿瘤
COP / CHOP	两种常见的多药化疗方案。CHOP 比 COP 多一个药（多柔比星）
多柔比星（阿霉素）	一种化疗药。在猫身上肾毒性常成为限制因素
泼尼松龙	一种类固醇。能缩小肿瘤、缓解症状、刺激食欲， 会降低诊断检查的阳性率
PARR	一种从基因层面确认淋巴瘤的检测。 不是 100% 准确 （约 79%）
细胞学 / 组织病理	细胞学 = 取一点细胞看（快、创伤小、但假阴性 30 - 50%）；组织病理 = 取一块组织看（准确，但需要更大的操作）
免疫组化 / 免疫分型	用染色的方法确定是 B 细胞还是 T 细胞
FeLV / FIV	猫白血病病毒 / 猫免疫缺陷病毒。 现在的鼻腔淋巴瘤 95% 是阴性的

名词	大白话解释
姑息治疗	以 缓解症状、提升生活质量 为目标，而非以治愈为目标。 不等于放弃
贫血	红血球偏低。是被证实的负向预后因素之一
ASA 分级	麻醉前的身体状况评分。1 - 2 = 基本健康，3 - 5 = 有明显疾病。 这个分级直接对应麻醉风险 (0.11% vs 1.40%)
肝脂沉积（脂肪肝）	猫特有的危险——不吃东西后脂肪涌入肝脏。一旦发生死亡率 38%
回顾性研究	事后翻病历做的研究。 本领域全部证据都是这一类，没有一项随机对照试验
选择偏倚	因为"谁接受了什么治疗"不是随机决定的，导致结果被系统性扭曲。 在本领域普遍存在，方向是夸大强治疗的效果
P 值	统计学显著性。P<0.05 通常算"显著"，但 P=0.04 加上小样本，说服力比 P<0.001 弱得多

附录 B · 文献清单

所有数字均来自以下已发表文献。DOI 可直接核对。

疾病基础与流行病学

- Mukaratirwa S, et al. Feline nasal and paranasal sinus tumours: clinicopathological study, histomorphological description and diagnostic immunohistochemistry of 123 cases. *J Feline Med Surg* 2001;3(4):235-45. PMID 11795961. [DOI](#)
- Santagostino SF, et al. Feline upper respiratory tract lymphoma: site, cyto-histology, phenotype, FeLV expression, and prognosis. *Vet Pathol* 2014;52(2):250-9. PMID 24903757. [DOI](#)
- Little L, et al. Nasal and nasopharyngeal lymphoma in cats: 50 cases (1989-2005). *Vet Pathol* 2007;44(6):885-92. PMID 18039901. [DOI](#)
- Day MJ, et al. An immunohistochemical investigation of 18 cases of feline nasal lymphoma. *J Comp Pathol* 2004;130(2-3):152-61. PMID 15003473. [DOI](#)
- Ferguson S, et al. A retrospective study of more than 400 feline nasal biopsy samples in the UK (2006-2013). *J Feline Med Surg* 2019;22(8):736-743. PMID 31631737. [DOI](#)
- Demko JL, Cohn LA. Chronic nasal discharge in cats: 75 cases (1993-2004). *J Am Vet Med Assoc* 2007;230(7):1032-7. PMID 17397344. [DOI](#)
- Meichner K, et al. Changes in prevalence of progressive feline leukaemia virus infection in cats with lymphoma in Germany. *Vet Rec* 2012;171(14):348. PMID 22915682. [DOI](#) — **FeLV 59%→13% 的出处**
- Vilcot M, et al. Association between signalment and clinical signs, and nasal and nasopharyngeal diseases type and localization in dogs and cats. *J Vet Intern Med* 2026;40(1). PMID 41742593.

影像与诊断

- Tromblee TC, et al. Association between clinical characteristics, computed tomography characteristics, and histologic diagnosis for cats with sinonasal disease. [Vet Radiol Ultrasound](#) 2006;47(3):241-8. PMID 16700173. [DOI](#)
- Tanaka T, et al. MRI findings, including diffusion-weighted imaging, in seven cats with nasal lymphoma and two cats with nasal adenocarcinoma. [J Feline Med Surg](#) 2020;23(4):393-399. PMID 32573314. [DOI](#)
- Cooley S, et al. CT findings of nasal cryptococcosis in cats and dogs: A case series. [Vet Radiol Ultrasound](#) 2022;63(4):422-429. PMID 35279897. [DOI](#)
- Rissi DR, et al. Rostral cranial fossa and sinonasal neoplasms with cribriform plate involvement in 32 dogs and 17 cats. [J Vet Diagn Invest](#) 2024;36(6):925-932. PMID 39152702. [DOI](#)

治疗与预后

- Haney SM, et al. Survival analysis of 97 cats with nasal lymphoma: a multi-institutional retrospective study (1986-2006). [J Vet Intern Med](#) 2009;23(2):287-94. PMID 19143934. [DOI](#) — **536 vs 172 天、贫血、总剂量的出处**
- Sfiligoi G, et al. Response of nineteen cats with nasal lymphoma to radiation therapy and chemotherapy. [Vet Radiol Ultrasound](#) 2007;48(4):388-93. PMID 17691642. [DOI](#)
- Meier VS, et al. Outcome and failure patterns of localized sinonasal lymphoma in cats treated with first-line single-modality radiation therapy: A retrospective study. [Vet Comp Oncol](#) 2019;17(4):528-536. PMID 31254440. [DOI](#) — **失败模式、预防性淋巴结照射的出处**
- Reczynska AI, et al. Outcome of stereotactic body radiation for treatment of nasal and nasopharyngeal lymphoma in 32 cats. [J Vet Intern Med](#) 2022;36(2):733-742. PMID 35188694. [DOI](#) — **筛板 121 vs 876 天的出处**
- Fujiwara-Igarashi A, et al. Evaluation of outcomes and radiation complications in 65 cats with nasal tumours treated with palliative hypofractionated radiotherapy. [Vet J](#) 2014;202(3):455-61. PMID 25312719. [DOI](#) — **86.2% 症状改善、白内障 20.5% 的出处**
- Yamazaki H, et al. Single-modality palliative radiotherapy versus palliative radiotherapy after chemotherapy failure for cats with nasal lymphoma. [Vet Radiol Ultrasound](#) 2022;63(4):498-505. PMID 35188319. [DOI](#)
- Nakazawa M, et al. Efficacy of chemotherapy and palliative hypofractionated radiotherapy for cats with nasal lymphoma. [J Vet Med Sci](#) 2021;83(3):456-460. PMID 33473067. [DOI](#) — **症状发生率表、现代 FeLV 数据的出处**
- Goto S, et al. Combined Hypofractionated Radiotherapy and Chemotherapy Versus Hypofractionated Radiotherapy Alone for Cats with Localized Sinonasal Lymphoma. [J Am Anim Hosp Assoc](#) 2022;58(5):254-261. PMID 36049238. [DOI](#)

- Poirier VJ, et al. Do Pre-Treatment Biopsy Characteristics Predict Early Tumour Progression in Feline Diffuse Large B Cell Nasal Lymphoma Treated With Radiotherapy? *Vet Comp Oncol* 2024;23(1):82-89. PMID 39631747. [DOI](#)
- Hurcombe SD, et al. Blood arginine vasopressin, adrenocorticotropin hormone, and cortisol concentrations at admission in septic and critically ill foals and their association with survival. *J Vet Intern Med* 2008;22(3):639-47. PMID 18466247. [DOI](#)
- Taylor SS, et al. Feline extranodal lymphoma: response to chemotherapy and survival in 110 cats. *J Small Anim Pract* 2009;50(11):584-92. PMID 19891724. [DOI](#)
- Teske E, et al. Chemotherapy with cyclophosphamide, vincristine, and prednisolone (COP) in cats with malignant lymphoma: new results with an old protocol. *J Vet Intern Med* 2002;16(2):179-86. PMID 11899035. [DOI](#) 016<0179:cwcvap>2.3.co;2)
- Henderson SM, et al. Investigation of nasal disease in the cat--a retrospective study of 77 cases. *J Feline Med Surg* 2004;6(4):245-57. PMID 15265480. [DOI](#)
- Bik CA, et al. Pegylated-l-asparaginase therapy for feline large cell lymphoma: 82 cases (2017-2020). *J Feline Med Surg* 2023;25(9):1098612X231193536. PMID 37713175. [DOI](#)
- Pope KV, et al. Outcome and toxicity assessment of feline small cell lymphoma: 56 cases (2000-2010). *Vet Med Sci* 2015;1(2):51-62. PMID 29067174. [DOI](#) — ⚠️ **1317 天是小细胞消化道型的数据，不适用于鼻腔型**
- Maga I, et al. Dose and Duration of Upfront Steroid Administration Have no Prognostic Impact in Dogs With Multicentric Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *Vet Comp Oncol* 2025;23(4):509-517. PMID 40624957. [DOI](#)
- Lautscham EM, et al. Comparison of a CHOP-LAsp-based protocol with and without maintenance for canine multicentric lymphoma. *Vet Rec* 2017;180(12):303. PMID 28100766. [DOI](#)
- O'Keefe DA, et al. Systemic toxicity associated with doxorubicin administration in cats. *J Vet Intern Med* 1993;7(5):309-17. PMID 8263850. [DOI](#)

救援方案

- MaloneyHuss MA, et al. Efficacy and toxicity of mustargen, vincristine, procarbazine and prednisone (MOPP) for the treatment of relapsed or resistant lymphoma in cats. *J Feline Med Surg* 2019;22(4):299-304. PMID 30994392. [DOI](#)
- Martin OA, et al. MOMP rescue protocol. *J Feline Med Surg* 2017. [DOI](#)
- Oberthaler KT, et al. Rescue therapy with doxorubicin-based chemotherapy for relapsing or refractory feline lymphoma. *J Feline Med Surg* 2008. [DOI](#) — **阴性结果**

麻醉风险

- Brodbelt DC, et al. The risk of death: the confidential enquiry into perioperative small animal fatalities. *Vet Anaesth Analg* 2008;35(5):365-73. PMID 18466167. [DOI](#) — **79,178 例猫**

- Brodbelt DC, et al. Risk factors for anaesthetic-related death in cats: results from the confidential enquiry into perioperative small animal fatalities (CEPSAF). *Br J Anaesth* 2007;99(5):617-23. PMID 17881744. [DOI](#)

生活质量与主人满意度

- Tzannes S, et al. Owners' perception of their cats' quality of life during COP chemotherapy for lymphoma. *J Feline Med Surg* 2008;10(1):73-81. [DOI](#)
- Thornton LA, et al. Owners' perceptions of their cat's quality of life when treated with a modified UW-Madison protocol. *J Feline Med Surg* 2018;20(4):356-361. [DOI](#)
- Bowles DB, et al. Owner assessment of carboplatin treatment in dogs and cats. *J Small Anim Pract* 2010. [DOI](#)
- Bianchi ML, et al. Quality of life in dogs and cats undergoing chemotherapy. *Open Vet J* 2021;11(4). [DOI](#)
- Fulmer AE, et al. Quality of Life Measurement in Dogs and Cats: A Scoping Review of Generic Tools. *Animals* 2022. [DOI](#)
- Freeman LM, et al. Development and initial validation of the Cat HHealth and Wellbeing (CHEW) Questionnaire: a generic health-related quality of life instrument for cats. *J Feline Med Surg* 2016;18(9):689-701. PMID 27562979. [DOI](#)
- Testoni I, et al. Validation of the HHHHHMM Scale in the Italian Context. *Animals* 2023. [DOI](#)
- Belshaw Z, Dean R. Calling time on survival times? *J Small Anim Pract* 2015;56(11):635-6. PMID 26511103. [DOI](#) — 关于生存期终点是安乐死的批判

居家照护

- Dijkstra E, et al. Respiratory rate of clinically healthy cats measured in veterinary consultation rooms. *Vet J* 2018;234:96-101. PMID 29680402. [DOI](#) — 呼吸频率参考值的出处
- Eyre R, et al. Aging cats prefer warm food. *J Vet Behav* 2021. — 37° C 的出处
- May K. Association between Anosmia and Anorexia in Cats. *Ann NY Acad Sci* 1987. — ⚠ 证据脆弱, 见 6.2
- Bradshaw J. Mere exposure reduces cats' neophobia to unfamiliar food. *Anim Behav* 1986.
- Agnew W, Korman R. Pharmacological appetite stimulation: rational choices in the inappetent cat. *J Feline Med Surg* 2014;16(9):749-56. PMID 25146662. [DOI](#)
- Quimby JM, et al. Assessment of compounded transdermal mirtazapine as an appetite stimulant in cats with chronic kidney disease. *J Feline Med Surg* 2019;22(4):376-383. PMID 31161850. [DOI](#)
- Poole M, et al. A double-blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended weight loss. *J Vet Pharmacol Ther* 2018;42(2):179-188. PMID 30506924. [DOI](#) — n=177 的 RCT
- Buhles W, et al. Single and multiple dose pharmacokinetics of a novel mirtazapine transdermal ointment in cats. *J Vet Pharmacol Ther* 2018;41(5):644-651. PMID 30004120. [DOI](#)

- Kuzi S, et al. Prognostic markers in feline hepatic lipidosis: a retrospective study of 71 cats. *Vet Rec* 2017;181(19):512. PMID 28978714. [DOI](#) — **死亡率 38% 的出处**
- Brunet A, et al. Use of feeding tubes in 112 cats in an internal medicine referral service (2015-2020). *J Feline Med Surg* 2022;24(10):e338-e346. PMID 35833503. [DOI](#)
- Graf P. Rhinitis medicamentosa: aspects of pathophysiology and treatment. *Allergy* 1997;52(40 Suppl):28-34. PMID 9353558. [DOI](#) — **反跳性充血的出处**
- Chitsuthipakorn W, et al. Optimal Device and Regimen of Nasal Saline Treatment for Sinonasal Diseases: Systematic Review. *OTO Open* 2022;6(2):2473974X221105277. PMID 35720767. [DOI](#)

疼痛与临终

- Lai YE, et al. Behavioral phenotyping of cancer pain in domesticated cats with naturally occurring squamous cell carcinoma of the tongue: initial validation studies provide evidence for regional and widespread algoplacticity. *PeerJ* 2021;9:e11984. PMID 34458024. [DOI](#) — **头颈肿瘤广泛性痛觉敏化的出处**
- Monteiro BP, et al. Can cat caregivers reliably assess acute pain in cats using the Feline Grimace Scale? A large bilingual global survey. *J Feline Med Surg* 2023;25(1):1098612X221145499. PMID 36649089. [DOI](#)
- Lascelles BDX, et al. Measurement of chronic pain in companion animals: Priorities for future research and development based on discussions from the Pain in Animals Workshop (PAW) 2017. *Vet J* 2019;252:105370. PMID 31554586. [DOI](#)
- Eigner DR, et al. 2023 AAHP/IAAHPC feline hospice and palliative care guidelines. *J Feline Med Surg* 2023;25(9):1098612X231201683. PMID 37768060. [DOI](#)
- Kogan LR, et al. Pet caregiver experiences of companion animal end-of-life care. *Human-Animal Interactions* 2026. — **44% / 86 - 100% vs 78.4% 的出处**
- Slater MR, et al. Factors affecting treatment decisions and satisfaction of owners of cats with cancer. *JAVMA* 1996.

面向主人的可靠科普来源

- [Cornell Feline Health Center — Lymphoma](#)
- [Washington State University — Feline Lymphoma](#)
- [NC State Veterinary Hospital — Feline Lymphoma](#)

⚠ **注意：**我没有找到任何专门针对**猫鼻腔淋巴瘤**的学会指南或共识声明。如果看到有人引用"学会指南说……"，请要求给出具体文件。另外，**建议引用上面的原始文献，而不是科普网页转述的数字。**

附录 C · 我明确查不到的事

以下是文献中真实的空白。任何人给你一个填补这些空白的数字，那都是编的（包括我，如果我给了，那就是我错了）。

1. 单纯用泼尼松龙治疗猫鼻腔淋巴瘤能活多久 — 无任何直接数据
2. 猫鼻腔肿瘤会不会痛、有多痛 — 一篇研究都没有
3. 鼻出血多严重算急诊、失血风险有多大 — 无任何量化数据
4. 猫厌食多少天会发生肝脂沉积 — 检索了全部 25 篇相关文献，无天数阈值
5. 张口呼吸在猫的量化预后意义 — 极普遍的临床教条，却缺乏发表数据
6. 雾化 / 蒸汽浴 / 生理盐水滴鼻在猫鼻腔疾病的效果 — 零研究
7. 减充血剂滴鼻在猫的安全性及剂量 — 零研究
8. 放疗的费用比较 — 无任何成本学研究
9. 上呼吸道阻塞的猫，麻醉风险具体高多少 — 只能从 ASA 分级间接推断
10. 鼻腔淋巴瘤复发后的专属救援方案数据 — 现有救援研究都是混合部位
11. 年龄对猫鼻腔淋巴瘤的独立预后作用 — 无专门研究
12. B 细胞 vs T 细胞对生存的直接影响 — T 细胞病例太少，无法统计
13. 分期检查改变治疗决策的比例 — 无研究
14. 主人对"中位生存期"的理解程度 — 兽医文献完全空白
15. 判定"什么时候是合适时机"的验证过的标准 — 这个问题本质上没有被循证化
16. 本领域的随机对照试验 — 一项都没有。全部证据来自回顾性研究，最大样本 n=97。

再说一次：这份文档是给你和主治兽医共同审阅的背景资料。它能帮你问出更好的问题，但它不认识你家的猫——不知道它的确切病灶位置、影像细节、身体状况、现在用什么药。

任何具体的方案、剂量、时机，都必须由能亲手检查这只猫的兽医决定。

祝好运。🐾

原文摘录 (source excerpts)

下列为文献原文句子，逐字摘录，未经翻译。

正文中的中文是我的解读；若要引用，请引用此处原文，并回到原文核对上下文。

仅摘录承载具体结论的句子，非全文摘要；完整语境请按 PMID/DOI 取原文。

PMID 11795961 · Mukaratirwa S 2001

Malignant lymphoma (35/123) was the most common tumour.
Ninety-two percent (113/123) of the tumours were malignant.
Forty-three percent (53/123) of the tumours were of epithelial origin.

PMID 15003473 · Day MJ 2004

Abnormal masses were detected endoscopically in 13/18 cases.
This report details clinical, histopathological and immunohistochemical findings in 18 cats with chronic nasal disease diagnosed as nasal lymphoma.
Biopsy material from these 18 cats was examined by light microscopy, and serial sections were subjected to immunohistochemical labelling for the T lymphocyte marker CD3 and the B lymphocyte marker CD79a.

PMID 17397344 · Demko JL 2007

Design-Retrospective case series. 75 cats with nasal discharge of $\geq$ 1 month's duration.

PMID 17691642 · Sfiligoi G 2007

All cats were treated with megavoltage radiation therapy to a total dose ranging from 22 to 48 Gy (median dose = 42 Gy).

PMID 18039901 · Little L 2007

Of the tumors, 41 of 50 (82%) were classified as nasal lymphoma, 5 of 50 (10%) were classified as nasopharyngeal lymphoma, and 4 of 50 (8%) involved both nasal and nasopharyngeal tissue.
Of the 44 cases available for slide review by the pathologist, 40 of 44 (91%) were classified as immunoblastic lymphoma, 2 of 44 (5%) as diffuse large cell, and 1 as diffuse mixed; 1 was unclassified.

PMID 18466167 · Brodbelt DC 2008

One hundred and seventeen veterinary practices participated in the study and 98 036 dogs, 79 178 cats and 8209 rabbits were anaesthetized and sedated.

PMID 19143934 · Haney SM 2009

Records from 97 cats diagnosed with NLSA were examined.
The overall MST calculated for all deaths was 172 days.
The median survival time (MST), regardless of therapy modality, was 536 days.

PMID 19891724 · Taylor SS 2009

The response rate for the 110 treated cats was 85.5 per cent.

Sixty-nine cats had nasal lymphoma, 35 renal, 15 central nervous system, 11 laryngeal and 19 miscellaneous locations.

PMID 22915682 · Meichner K 2012

There was a significant decrease in the percentage of lymphoma cases associated with progressive FeLV infection from the first (59 per cent) to the second (13 per cent) observation period.

PMID 25312719 · Fujiwara-Igarashi A 2014

Clinical signs improved in 86.2% of cats following radiotherapy.

The median OS and PFS in 65 cats were 432 days and 229 days, respectively.

The medical records of 65 cats with malignant NTs treated with HRT were included.

PMID 28978714 · Kuzi S 2017

The overall mortality was 38 per cent (27/71 cats).

The study included 71 cats (47 females and 24 males) and 85 control cats with non-HL diseases.

PMID 29067174 · Pope KV 2015

Median overall survival was 1317 days.

Medical records from 56 cats were evaluated.

PMID 30506924 · Poole M 2018

【已取 PMC 全文核对】

Safety population Per Protocol population Mirtazapine (n = 115) Placebo (n = 115) All (n = 230)
Mirtazapine (n = 83) Placebo (n = 94) All (n = 177).

⚠ 核对通过: n=177 为符合方案人群 (安全性人群为 230)。引用时宜写明是哪一个人群。

PMID 31631737 · Ferguson S 2019

Records from the laboratory were searched for feline submissions received between 31 May 2006 and 31 October 2013.

PMID 35188694 · Reczynska AI 2022

Negative prognostic factors included cribriform lysis (MST 121 vs. 876 days, $P = 0.0009$) and intracalvarial involvement (MST 100 vs. 438 days, $P = 0.0007$).

Disease progression was noted in 38% (12/32), locally in 22% (7/32), and systemically in 16% (5/32).

PMID 35833503 · Brunet A 2022

Included in the study were 112 cats, representing 118 cases.

PMID 37713175 · Bik CA 2023

Adverse events were present in a small number of cats (14/82).

PMID 37768060 · Eigner DR 2023

The '2023 AAHP/IAAHPC Feline Hospice and Palliative Care Guidelines' are authored by a Task Force of experts in feline hospice and palliative care convened by the American Association of Feline Practitioners and the International Association for Animal Hospice and Palliative Care.

PMID 39152702 · Rissi DR 2024

Here we describe the clinical and pathologic findings of neoplasms involving the cribriform plate in 32 dogs and 17 cats autopsied over a 13-y period.

以下文献无摘要或未取得原文，正文中文表述暂无原文可核：

- PMID 26511103